2026 양주시 미래인재 공모전

양주시 자투리 원단 거래 웹 서비스 개발 기획서

고덕한 청년 | 통합 편집본 | 초안 v11 내용 기준

이 문서는 검토 전 초안이다. [팀 결정]으로 표시한 항목은 팀에서 정하며, 부록의 팀 결정 필요 사항에 모아 두었다.

1 개요

1.1 개발 목적

본 개발은 양주 지역 원단 매장·공장·창고 업체가 보유한 자투리 원단과 재고 롤 원단을 소량 제작 수요와 연결하는 PC·모바일 웹 서비스의 시제품을 구현하는 것을 목적으로 한다.

자투리 원단은 조각마다 크기·형태·하자가 달라 판매자는 정보를 정리하기 어렵고, 구매자는 만들 물건에 맞는지 판단하기 어렵다. 본 시제품은 이 두 가지 어려움을 다음 기능으로 해결하는 것을 목표로 한다.

1. AI 보조 원단 등록: 판매자가 AI의 쉬운 질문에 답하면 원단의 치수·소재·상태·가격이 정리되고, 판매자가 이를 수정·확정한다. 디지털 입력에 익숙하지 않은 판매자도 등록할 수 있게 하는 것이 목적이다.

2. 제작 가능 제품 추천: 구매자가 원단을 고르면 판정 로직이 검토된 도안과 비교해 그 원단으로 만들 수 있는 제작품을 찾고, 비교 근거를 함께 보여 준다.

3. 픽업 예약: 구매자가 자투리는 등록 단위 그대로, 롤 원단은 필요한 길이만큼 픽업을 예약하면 판매자가 확인해 재고를 확보하고, 수령 확인까지 이어지는 흐름을 구현한다.

10월 13일까지 위 기능의 핵심 흐름이 동작하는 시제품을 완성하고, 결과물 제출일(10/15)까지 일반 입력과 AI 보조 입력을 비교해 기능의 효과와 한계를 확인한다.

문서 구성

1 개요 · 2 서비스 흐름 · 3 AI 기능 설계 · 4 추천 판정 로직
5 데이터 설계 · 6 시스템 구성 · 7 운영 및 비용 · 8 부록

1.2 개발 범위

포함 범위

사용자

- 판매자: 사업자등록을 한 양주 지역 원단 매장·공장·창고 업체
- 구매자: 취미 소잉인, 공방·핸드메이드 소상공인
- 운영팀: 원단 게시 승인

필수 기능

- 회원 가입·로그인 및 역할 구분(판매자 / 구매자 / 운영팀)
- 원단 등록: 판매 형태(자투리 / 롤) 선택, 직접 입력 또는 AI 보조 입력(질문 응답 → 정보 정리 → 판매자 수정·확정)
- AI 초안과 판매자 최종 수정본 함께 저장
- 원단 등록 시간 기록(일반 입력 / AI 보조 입력 구분)
- 판매자 원단 관리: 정보 수정·삭제
- 원단 게시: 운영팀 승인 후 게시
- 원단 목록·상세 조회(자투리와 롤을 나누어 표시)
- 원단 검색·필터(판매 형태·소재·두께·색상)
- 제작품·도안 조회
- 추천: 원단 → 그 원단으로 만들 수 있는 제작품(도안), 판정 근거 표시
- 추천 결과 없음·정보 부족 표시
- 픽업 예약: 예약 요청(문의 메모 포함, 롤은 1마 단위로 길이 지정·예상 금액 표시) → 판매자 수락·거절 → 판매자 수령 확인
- 수락 시 재고 확보, 요청 거절 시 재고 변화 없음, 수락된 예약 취소 시 확보 해제, 수령 확인 시 재고 차감(자투리는 1장, 롤은 길이 기준)
- 예약 상태 표시(내 예약 목록)
- 시연용 데이터 입력(답사 원단 자료, 검토된 도안)

대상 원단

- 자투리 원단: 공장·매장에서 롤 원단을 판매·생산하고 남은 길이 30cm 이상 1마(90cm) 이하의 원단과 롤 끝단(1장씩 판매)
- 롤 원단: 창고형 매장 등이 공장에서 벌크로 들여온 재고·이월 원단(1마 단위로 길이 방향으로 잘라 판매)
- 봉제·재단 후 남는 작은 천 조각은 대상이 아니다.

제외 범위

- 이메일·휴대폰·본인 인증, 사업자등록 진위 자동 확인
- 결제·정산·환불, 배송
- 비사업자 개인 판매
- 봉제·재단 후 남는 작은 천 조각, 가죽, 부자재 거래
- 자투리 원단을 잘라서 파는 판매, 롤 원단의 폭 방향 재단
- 사진에서 정보를 읽는 기능(라벨 읽기, 실측·혼용률 판별)
- 여러 원단을 조합한 추천
- 채팅, 평점
- 지역 제작 업체(재단·봉제·인쇄·자수) 연결
- 양주 외 지역 서비스, 외부 기관 원단 데이터 연계

이후 단계 기능

- 제작품 → 필요한 원단 추천
- 구매자 자유 입력으로 도안 찾기(AI)
- AI 추천 이유 설명
- 여러 줄에 나눠 놓는 배치 판정
- 자투리 묶음 판매
- 롤 남은 길이(90cm 미만)를 자투리로 전환하는 전용 기능
- 크기·가격 범위 필터
- 운영팀 판매자 확인·예약 현황 관리
- 예약 기한 만료 시 자동 해제, 웹 알림
- 제작 사례 등록

1.3 개발 일정 및 마일스톤

10/09	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15
설계 확정	기본 기능	핵심 기능	거래 기능	통합 완성	검증·시연	최종 제출
환경·자료 준비	등록·조회	AI 등록·추천	예약·재고	오류 수정	비교·촬영	자료 점검

그림 1 10월 9일부터 15일까지의 개발 일정

날짜	단계	주요 작업	마일스톤
10/9 (금)	설계 확정	개발 범위·화면 목록·데이터 구조·API 목록 확정, 개발 환경 구성, 시연용 데이터 정리 시작	설계 확정, 저장소·배포 환경 준비
10/10 (토)	기본 기능 개발	회원 가입·로그인·역할 구분, 원단 등록(직접 입력)·목록·상세, 도안 데이터 입력	원단 등록·조회 동작
10/11 (일)	핵심 기능 개발	AI 보조 등록, 추천 판정 로직(자투리·롤), 판정 근거 표시, 검색·필터	AI 등록·추천 동작
10/12 (월)	거래 기능 개발	픽업 예약(롤 길이 지정·예상 금액), 판매자 수락·거절, 재고 확보·해제, 운영팀 게시 승인, 원단 관리	전체 흐름 연결
10/13 (화)	통합·완성	기능 통합, 오류 수정, 시연용 데이터 입력 완료	시제품 완성
10/14 (수)	검증·시연 준비	일반 입력 vs AI 보조 입력 비교, 추천 판정 사례 점검, 시연 시나리오 리허설, 데모 영상 촬영	검증 결과 정리
10/15 (목)	제출	발표자료·기획서 최종 점검 및 제출	결과물 제출

역할별 화면 구조

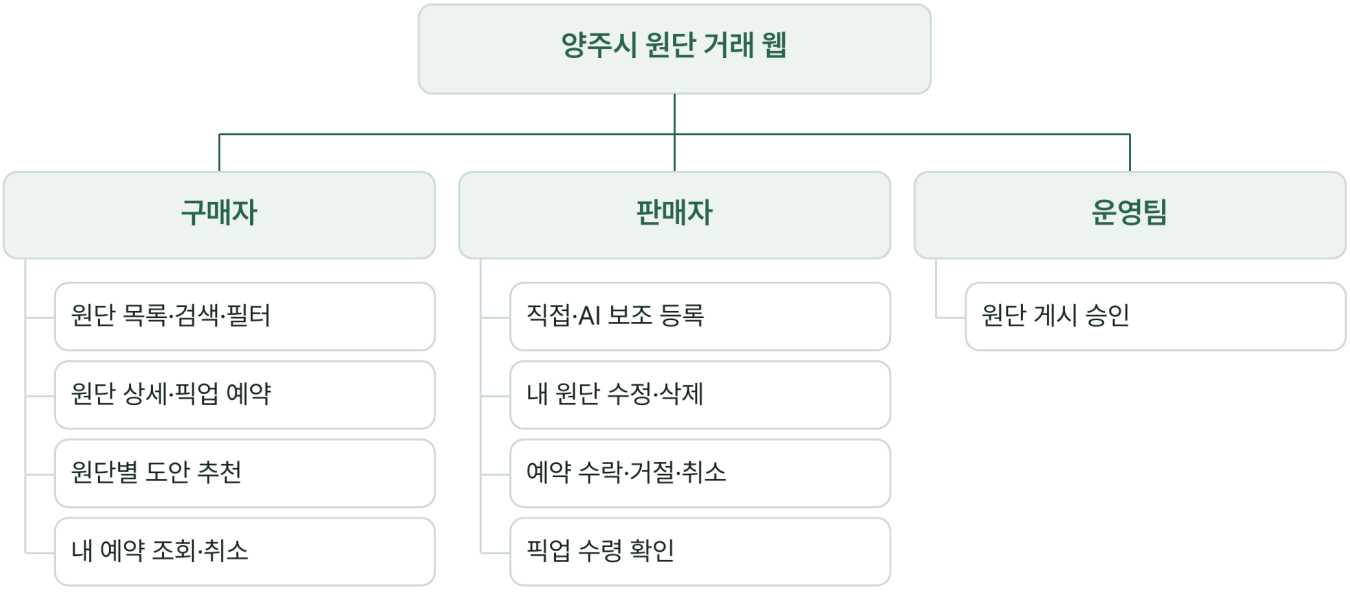


그림 2 구매자와 판매자 및 운영팀의 화면 구조

1.4 역할 분담

담당 분야	주요 업무	산출물
기획·일정	개발 범위·일정 관리, 시연 시나리오 작성, 일반 입력 vs AI 보조 입력 비교 진행, 발표자료 작성	일정표, 시연 시나리오, 검증 결과, 발표자료
클라우드·배포	개발·배포 환경 구성, 저장소 관리, 이미지·파일 저장소 설정	배포 환경, 서비스 접속 주소
프론트엔드·화면 설계	화면 설계, 판매자·구매자·운영팀 화면 구현, 원단 카드·추천 카드 등 공통 컴포넌트, PC·모바일 대응	화면 설계, 프론트엔드 화면
백엔드	회원 가입·로그인·역할 구분, 원단·도안·예약 기능 구현, 추천 판정 로직(치수·장수·길이·소재·두께·재고 비교), 롤 예상 금액 계산, 재고 확보·해제, 등록 시간 기록	백엔드 기능, API, 판정 로직
DB·데이터 관리	데이터·DB 설계, 시연용 데이터(답사 원단·검토된 도안) 입력	DB 구조, 시연용 데이터
AI 기능	AI 보조 원단 등록(질문 생성·정보 정리·누락 확인), 등록 접근성 설계, 프롬프트 설계·보완, 오인식 점검	AI 기능 모듈, 프롬프트, AI 점검 결과
공통	기능 통합 테스트, 시연 리허설, AI 활용 기록 작성	테스트 결과, AI 활용 기록

1.5 관련 문서

문서명	주요 내용	개발 기획서와의 관계
공모전 기획서	서비스 취지·필요성, 아이디어 내용, AI 활용 방안, 기대효과	개발 목적과 범위의 근거
요구사항정의서	사용자 정의, 사용자별 권한, 기능·비기능 요구사항, 우선순위, 요구사항 추적표	1.2 개발 범위를 세부 요구사항으로 정리
화면 설계서	화면 목록, 화면 흐름도, 화면 상세, 공통 컴포넌트	2장 서비스 흐름을 화면 단위로 구체화
API 설계서	API 목록·상세, 요청·응답 형식, 오류 코드, 외부 연동, 데이터 모델(테이블 명세)	5장 데이터 설계, 6장 시스템 구성을 API 단위로 구체화
테스트 설계서	테스트 범위·전략, 테스트 케이스, 비교 검증, 시연 시나리오	3·4장 AI 등록 기능·판정 로직의 검증 기준

2 서비스 흐름

2.1 전체 서비스 흐름도

본 서비스는 가입부터 구매자의 픽업 수령까지 여섯 단계로 이어진다. 판매자가 원단을 등록하면 운영팀이 승인해 게시하고, 구매자는 검색·필터로 원단을 찾은 뒤 원단 상세에서 만들 수 있는 제작품을 확인하고 픽업 예약을 요청한다. 판매자가 예약을 수락하면 재고가 확보되고, 구매자가 매장에서 원단을 받으면 판매자가 수령을 확인해 거래가 끝난다.

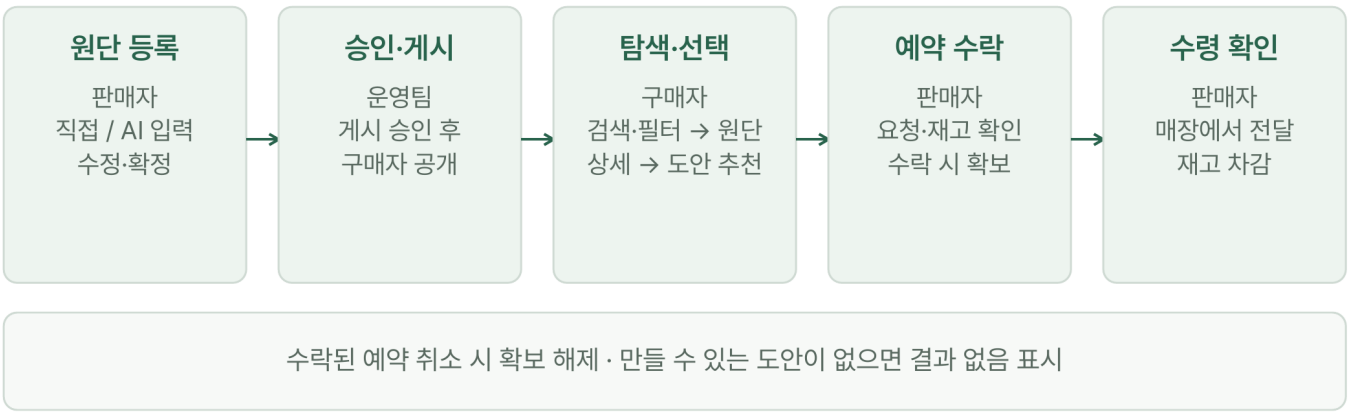


그림 3 등록부터 게시와 탐색을 거쳐 픽업 수령까지 이어지는 흐름

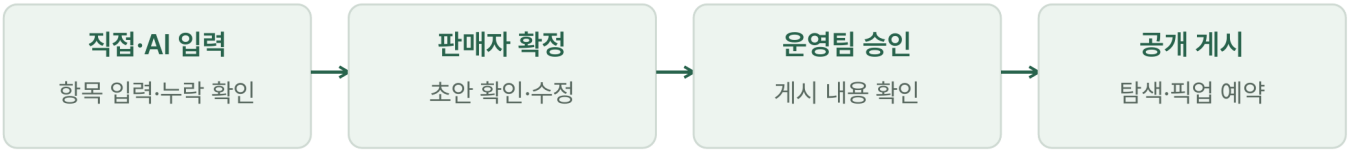
단계	판매자	운영팀	구매자	시스템(AI·판정 로직)
① 가입	회원 가입(판매자)	-	회원 가입(구매자)	-
② 등록	원단 정보 입력(직접 / AI 보조) → 수정·확정	-	-	AI: 질문 생성·정보 정리·누락 확인
③ 게시	-	게시 승인	-	-
④ 탐색	-	-	검색·필터 / 원단 상세에서 만들 수 있는 제작품 확인	판정 로직: 조건 비교 → 판정 근거 표시
⑤ 예약	요청 확인 → 수락 또는 거절	-	픽업 예약 요청(롤은 길이 지정)	수락 시 재고 확보
⑥ 수령	원단 전달 → 수령 확인	-	매장 방문, 현장 결제	재고 차감, 거래 완료

예외 흐름

- 요청을 거절하면 재고는 바뀌지 않는다. 수락된 예약이 취소되면 해당 예약의 재고 확보가 풀린다.
- 선택한 원단으로 만들 수 있는 도안이 없으면 "이 원단으로 만들 수 있는 도안이 없어요"를 표시한다.

2.2 원단 등록 흐름

판매자는 직접 입력이나 AI 보조 입력 중 하나를 골라 원단을 등록한다. 먼저 판매 형태(자투리·롤)를 고르고, 형태에 맞는 항목을 입력한다. AI 보조 입력에서는 AI가 질문을 이어 가며 답변을 원단 정보로 정리하고, 빠진 항목은 다시 묻는다. 정리된 내용은 판매자가 수정·확정하며, AI 초안과 최종본은 함께 저장된다. 확정된 원단은 운영팀의 게시 승인을 거쳐 구매자에게 공개된다. 두 방식 모두 등록 시작부터 확정까지 걸린 시간을 기록한다.



두 입력 방식 모두 등록 시간 기록 · AI 보조 입력은 질문·답변, AI 초안, 판매자 최종본 저장

그림 4 판매자 확정과 운영팀 승인을 거치는 등록 절차

단계	직접 입력	AI 보조 입력
① 시작	등록 방식 선택 → 등록 시간 기록 시작	등록 방식 선택 → 등록 시간 기록 시작
② 형태	판매 형태 선택(자투리 / 롤)	AI가 판매 형태를 먼저 질문
③ 입력	형태별 입력 양식에 직접 입력, 사진 업로드	사진 업로드(원단 상세 표시용) → AI 질문에 답변
④ 정리	-	AI가 답변을 원단 정보로 정리, 빠진 항목은 추가 질문
⑤ 확인	필수 항목 누락 확인	정리된 초안 표시(확인되지 않은 항목은 '판매자 확인 필요' 표시)
⑥ 확정	저장 → 등록 시간 기록 종료	판매자 수정·확정 → AI 초안·최종본 저장 → 등록 시간 기록 종료
⑦ 게시	운영팀 승인 → 게시	운영팀 승인 → 게시

판매 형태

판매 형태	대상	구매 방식
자투리	폭은 롤 폭 그대로이고 길이가 30cm 이상 90cm(1마) 이하인 원단 1장	1장을 그대로 구매(낱장)
롤	창고형 매장 등이 공장에서 들여온 재고 원단(롤 단위)	1마(90cm) 단위로 길이 방향으로 잘라 구매

원단 정보 항목

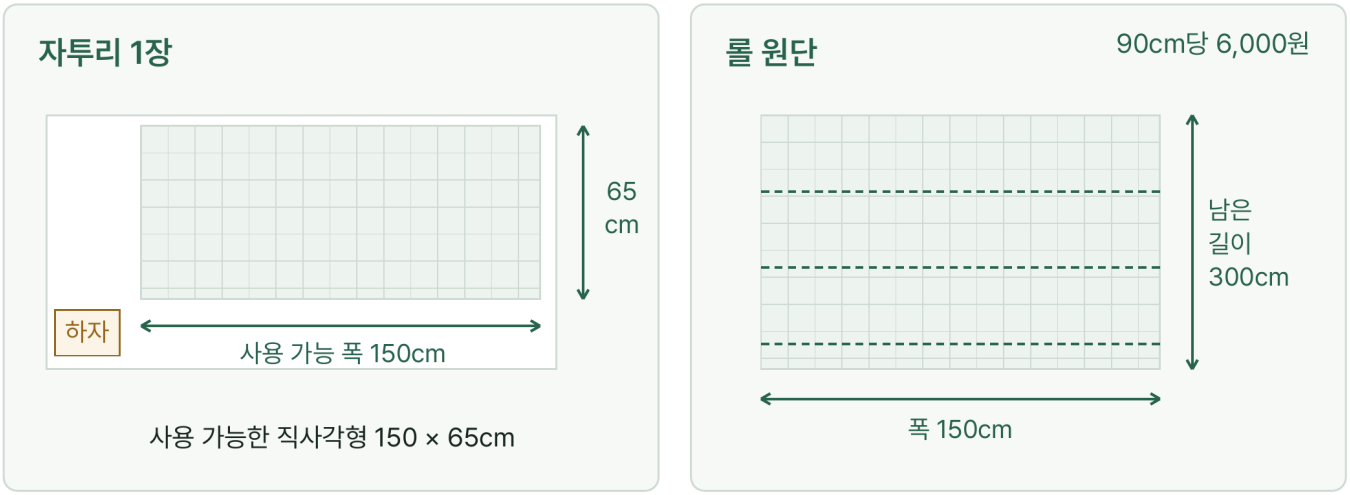


그림 5 자투리 사용 가능 치수와 롤 판매 단위 예시

구분	자투리	롤
필수(공통)	판매 형태, 원단 이름, 소재(선택 목록, '미확인' 포함), 두께(얇음·보통·두꺼움), 색상(계열 선택), 하자 유무, 사진(1~3장)	같음
필수(형태별)	사용 가능 치수(가로·세로, cm), 가격(장당)	폭(cm), 남은 길이(cm), 가격(90cm당)
조건부 필수	하자 위치·내용(하자 '있음' 선택 시)	하자 위치·내용(하자 '있음' 선택 시, 시작점에서 몇 cm 지점인지)
선택	혼용률, 색상 상세(무늬·정확한 색 이름), 짜임, 결 방향, 판매자 설명	같음
자동 기록	판매자, 픽업 매장, 등록 방식, 등록 시간, 등록일, AI 초안	같음

입력 기준

- 치수는 모두 cm로 입력한다. 가로(폭)는 원단 폭 방향(식서와 수직), 세로(길이)는 원단 길이 방향(식서 방향)이다.
- 자투리의 사용 가능 치수는 하자를 피해 잘라 쓸 수 있는 가장 큰 직사각형 기준으로 잰다.
- 자투리는 1장씩 등록한다. 길이(세로)는 30cm 이상 90cm(1마) 이하여야 한다. 폭은 롤 폭이 그대로 남는 경우가 많아 최소 기준을 두지 않는다.
  - 길이가 30cm 미만이면 등록할 수 없고, 90cm를 넘으면 롤로 등록하도록 안내한다.
- 롤은 1마(90cm) 단위로 판매한다. 가격은 90cm(1마)당 가격으로 받고, 화면에는 "90cm당 ○원"으로 표시한다.
- 소재·두께·색상은 선택 목록으로 받는다.
  - 소재: 면, 린넨, 폴리에스터, 나일론, 레이온, 울, 혼방, 기타, 미확인
  - 두께: 얇음, 보통, 두꺼움
  - 색상 계열: 흰색, 검정, 회색, 베이지, 갈색, 빨강, 분홍, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라, 혼합·무늬

처리 원칙

- 실측 치수와 혼용률은 사진만으로 확정하지 않고, 판매자가 입력하거나 확인한 값만 사용한다.
- AI가 정리한 내용은 판매자가 확정하기 전까지 게시되지 않는다.

2.3 탐색·추천 흐름

원단 목록은 자투리와 롤을 나누어 표시한다. 구매자는 검색·필터로 원단을 찾고, 원단 상세에서 그 원단으로 만들 수 있는 제작품(도안)을 추천받는다. 추천은 판정 로직이 선택한 원단의 정보와 검토된 도안의 조건을 비교해 만들 수 있는 도안을 고르고, 비교한 값을 근거로 함께 보여 주는 방식으로 이루어진다. 추천은 원단 하나로 도안 하나를 만들 수 있는 경우만 다룬다.

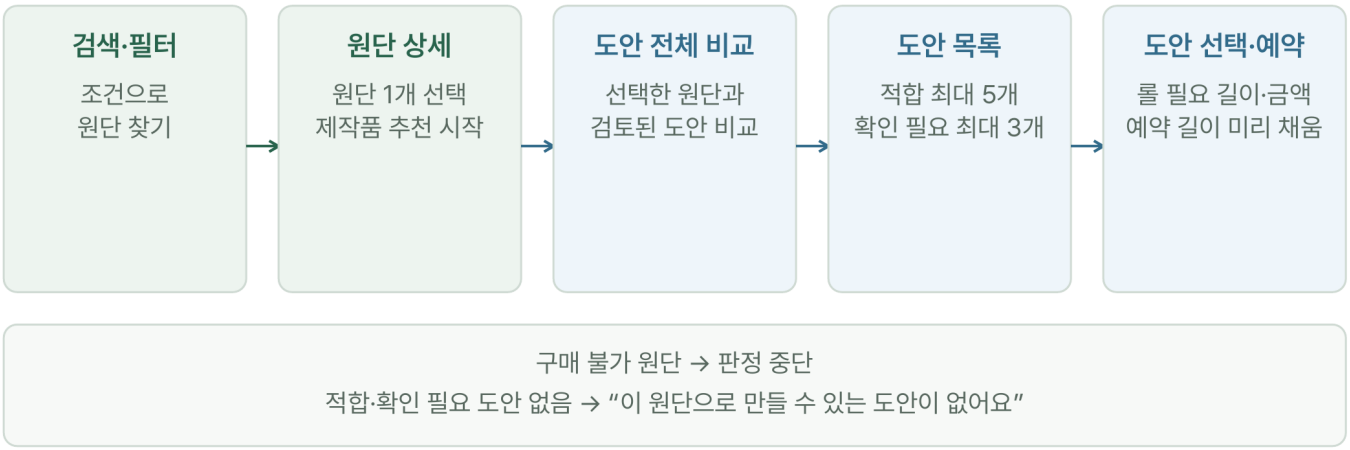


그림 6 원단 탐색부터 제작품 추천과 픽업 예약까지 이어지는 흐름

구분	시작	결과
검색·필터	판매 형태(자투리 / 롤) 탭 선택, 소재·두께·색상 선택	조건에 맞는 원단 목록
원단 → 제작품 추천	원단 상세의 '이 원단으로 만들 수 있는 것'	만들 수 있는 도안 목록과 판정 근거

단계	구매자	시스템
① 탐색	검색·필터로 원단 목록 확인 → 원단 상세 진입	원단 정보 표시
② 판정	-	판정 로직: 선택한 원단과 검토된 도안 전체를 비교 → 적합 / 확인 필요 / 부적합 분류
③ 결과	만들 수 있는 도안과 판정 근거 확인, 도안 선택	만들 수 있는 도안이 없으면 '추천 결과 없음' 표시. 롤은 도안별 필요 마 수와 예상 금액 함께 표시
④ 예약	선택한 도안 기준으로 픽업 예약	롤은 선택한 도안의 필요 길이를 예약 화면에 미리 채움

판정 근거 표시 예 (원단 상세 화면)

- 자투리 면·보통 150×65cm → 에코백: 필요 가로 96cm 이상(부품 가로의 합) → 폭 150cm (충족) / 필요 세로 60cm 이상 → 길이 65cm (충족) / 소재·두께 (충족)
- 롤 면·보통 폭 150cm, 구매 가능 300cm → 에코백: 필요 폭 40cm 이상 (충족) / 필요 길이 210cm → 3마(270cm) (충족) / 예상 금액 3마 × 6,000원 = 18,000원

판정 기준과 계산 방법은 4장에서 정의한다. 촉감·결 방향·수축처럼 정보로 확인할 수 없는 부분은 모든 추천 결과에 "실물 확인 권장" 문구로 안내한다.

2.4 픽업 예약 흐름

구매자는 원단 상세에서 희망 픽업 일시와 문의 메모를 적어 예약을 요청한다. 자투리는 1장을 그대로 예약하고, 롤은 필요한 길이를 1마(90cm) 단위로 정해 예약하며 예상 금액이 함께 표시된다. 판매자가 요청을 수락하면 재고가 확보되고 픽업 일시가 확정된다. 구매자가 매장을 방문해 원단을 받으면 판매자가 수령을 확인하고 재고가 차감된다. 결제는 서비스 밖에서 매장 방식대로 진행한다.

단계	구매자	판매자	시스템
① 요청	예약 요청(희망 픽업 일시, 문의 메모 / 롤은 필요한 마 수)	-	구매 가능 여부 확인, 롤은 예상 금액 계산 → 요청 접수
② 확인	-	수락 또는 거절(사유 입력)	수락 시 재고를 다시 확인하고 확보, 픽업 일시 확정
③ 대기	내 예약 목록에서 상태 확인, 필요하면 취소	예약 목록에서 확인, 필요하면 취소	상태 표시
④ 픽업	매장 방문, 현장 결제	원단 전달(롤은 요청 길이만큼 재단)	-
⑤ 완료	-	수령 확인	재고 차감, 판매할 재고가 없으면 '판매 완료'

재고 처리 기준

구분	자투리	롤
구매 가능	게시 중이고 수락된 예약이 없을 때	남은 길이 - 확보된 길이 ≥ 요청 길이
요청	1장 그대로 요청 (재고는 아직 확보하지 않음)	1마(90cm) 단위로 요청 (재고는 아직 확보하지 않음)
수락	원단을 '예약 중'으로 표시. 같은 원단의 다른 요청은 수락할 수 없음	요청 길이만큼 확보. 그사이 길이가 부족해졌다면 수락 불가
거절·취소	요청 거절은 변화 없음. 수락된 예약 취소 시 예약 중 표시 해제(미수령은 판매자 취소)	요청 거절은 변화 없음. 수락된 예약 취소 시 해당 확보 길이 해제
수령 확인	'판매 완료'로 변경	남은 길이에서 요청 길이 차감. 남은 길이가 90cm 미만이면 '판매 완료'

롤 예상 금액: 90cm당 가격 × 요청 마 수. 실제 결제 금액은 매장에서 정한다.

남은 롤 원단: 남은 길이가 90cm 미만이 되면 롤로는 팔 수 없으므로 판매 완료로 처리한다. 남은 원단을 자투리로 팔려면 판매자가 자투리로 새로 등록한다. 새 등록도 자투리의 길이 30~90cm 기준과 게시 승인 절차를 따른다. 전용 전환 기능은 이후 단계에서 다룬다.

2.5 상태 정의

원단 상태

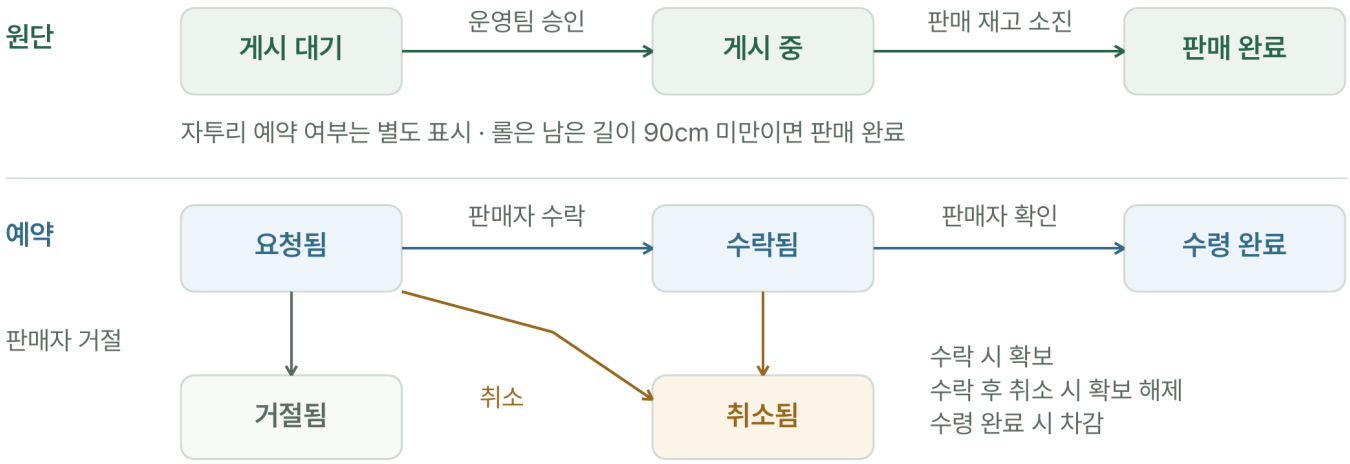


그림 7 원단 상태와 예약 상태의 분리

상태	의미	구매자 노출	다음 상태(전환 조건)
게시 대기	판매자가 확정했고 운영팀 승인을 기다리는 상태	노출 안 함	게시 중(운영팀 승인)
게시 중	구매자에게 공개된 상태	노출	판매 완료(자투리: 수령 확인 / 롤: 남은 길이 90cm 미만)
판매 완료	판매할 재고가 없는 상태	노출 안 함	- (재판매 시 새로 등록)

- 예약 여부는 상태로 두지 않고 표시만 한다. 자투리는 "예약 중", 롤은 "남은 길이 300cm(예약 90cm)"처럼 표시한다.
- 삭제는 상태가 아닌 삭제 표시로 처리하며, 진행 중인 예약이 있으면 삭제할 수 없다.
- 게시 중인 원단을 판매자가 수정하면 다시 승인받지 않고 바로 반영한다.

예약 상태

상태	의미	재고	다음 상태(전환 주체)
요청됨	구매자가 예약을 요청한 상태	확보 안 함	수락됨(판매자) / 거절됨(판매자) / 취소됨(구매자)
수락됨	판매자가 수락하고 픽업 일시가 확정된 상태	확보	수령 완료(판매자) / 취소됨(구매자·판매자)
거절됨	판매자가 거절한 상태(사유 표시)	-	종료
취소됨	구매자 또는 판매자가 취소한 상태(미수령 포함)	확보된 재고 해제	종료
수령 완료	판매자가 수령을 확인한 상태	차감	종료

3 AI 기능 설계

AI는 판매자의 원단 등록에만 쓴다. 자투리 원단은 장마다 정보가 달라 등록 항목이 많고, 디지털 양식 입력에 익숙하지 않은 판매자에게는 등록 자체가 부담이 된다. AI가 쉬운 질문을 하나씩 던지고 판매자가 말하듯 답하면 원단 정보가 정리되도록 해, 판매자의 등록 접근성을 높이는 것이 목적이다. 추천의 적합 판정과 근거 표시는 AI 없이 판정 로직이 처리한다.

3.1 AI 보조 원단 등록

구분	내용
입력	지금까지의 질문·답변, 현재까지 정리된 원단 정보, 항목별 선택 목록(판매 형태·소재·두께·색상)
출력	정리된 원단 정보(정해진 형식), 확인되지 않은 항목 목록, 다음 질문 1개
질문 순서	판매 형태를 먼저 묻고, 형태에 맞는 필수 항목을 순서대로 묻는다. 한 질문에 한두 항목만 묻는다. 자투리: 원단 이름 → 가로·세로 → 소재 → 두께 → 색상 → 하자 → 장당 가격 롤: 원단 이름 → 폭 → 남은 길이 → 소재 → 두께 → 색상 → 하자 → 90cm당 가격
값 정리	선택 목록 항목은 목록 안의 값으로만 정리한다(예: "코튼" → 면). 목록에 맞출 수 없으면 '미확인'으로 두고 판매자 확인을 요청한다.
종료	필수 항목이 모두 채워지거나 판매자가 "그만"을 누르면 초안을 보여 준다. 판매자가 수정·확정한다.
저장	질문·답변 기록, AI 초안, 판매자 최종본을 함께 저장한다(AI 오인식 점검과 AI 활용 기록에 사용).

3.2 접근성 설계 원칙

- 질문은 짧고 쉬운 말로 한다. 전문 용어는 풀어서 묻는다(예: "식서 방향" → "원단이 길게 이어지는 방향").
- 판매자가 편한 방식으로 답해도 정리한다. 단위를 빼거나 줄여 말해도 알아듣는다(예: "50에 70" → 가로 50cm, 세로 70cm).
- 판매자가 마 단위로 답해도 cm로 바꿔 정리한다(예: "폭 150에 3마 남았어요" → 폭 150cm, 남은 길이 270cm).
- 판매 형태·소재·두께·색상처럼 선택 목록이 있는 항목은 질문과 함께 선택 버튼을 보여 주어, 글을 쓰지 않고 눌러서 답할 수 있게 한다.
- 모르는 항목은 "모름"으로 답할 수 있게 하고, '미확인'으로 저장한다.
- 언제든 직접 입력 화면으로 바꿀 수 있고, 바꿔도 지금까지 정리된 내용은 유지된다.

3.3 AI와 판정 로직의 역할 구분

작업	AI	판정 로직(코드)	사람
원단 정보 정리	답변을 항목별로 정리, 누락 질문, 마 → cm 변환	필수 항목·값 범위 확인	판매자가 수정·확정
게시	-	-	운영팀 승인
도안 선택	-	-	구매자가 추천된 도안 중 선택
적합 판정	-	치수·장수·길이·소재·두께 비교, 분류	-
판정 근거·예상 금액 표시	-	비교 값으로 정해진 문장 생성, 롤 예상 금액 계산	-

3.4 프롬프트 설계

프롬프트는 원단 등록 질문·정리(P1) 하나만 둔다. 출력은 원단 정보 객체, 미확인 항목 목록, 다음 질문으로 구성한다.

작성 원칙

- 출력은 정해진 형식(JSON)으로 고정하고, 백엔드에서 형식을 검사한다.
- 선택 목록 값은 프롬프트에 목록으로 넣어 목록 밖의 값을 만들지 않게 한다.
- 모르는 값은 비워 두거나 '미확인'으로 표시하게 한다. 판매자가 말하지 않은 값을 추측해 채우지 않게 한다.
- 치수·길이는 모두 cm로 정리하게 한다.
- 판매자에게 보이는 질문은 짧은 존댓말로 쓴다.
- 프롬프트는 버전을 붙여 저장하고, 고친 이유를 AI 활용 기록에 남긴다.

[팀 결정] 서비스에 쓸 AI 모델(LLM API)을 정해야 한다(6.1 참고).

3.5 예외 처리

상황	처리
AI 응답 실패·시간 초과	1회 다시 시도. 실패하면 "직접 입력으로 계속하기"를 안내하고, 입력한 내용은 유지한다.
출력 형식 오류	형식 검사에 실패하면 1회 다시 요청. 실패하면 위와 같이 처리한다.
선택 목록 밖의 값	'미확인'으로 바꾸고 판매자 확인 필요로 표시한다.
값 범위 오류	치수·길이·가격이 0 이하이거나 지나치게 크면(예: 폭 1,000cm 초과) 판매자에게 다시 확인한다.
판매 형태 확인	자투리로 고른 원단의 길이가 90cm를 넘으면 "길이가 1마(90cm)를 넘어요. 롤로 등록할까요?"라고 묻는다. 30cm 미만이면 "30cm 이상만 등록할 수 있어요"라고 안내한다.

4 추천 판정 로직

4.1 비교 기준

구매자가 고른 원단 하나를 검토된 도안 전체와 비교한다. 도안은 부품 목록(부품 이름, 시접 포함 가로·세로, 장수)과 허용 소재, 허용 두께를 가진다. 판정은 원단의 판매 형태에 따라 치수·길이 기준이 다르고, 소재·두께 기준은 같다. 장수는 도안 부품의 수량이며 자투리 원단 판매 수량은 1장으로 고정한다.

기준	자투리	롤
치수	원단 가로(폭) ≥ 부품 가로의 합(장수만큼 포함), 원단 세로 ≥ 부품 세로의 최댓값	폭 ≥ 부품 가로의 최댓값
장수·길이	- (모든 부품을 원단 1장에 폭 방향으로 나란히 놓음)	구매 가능 길이(남은 길이 - 확보된 길이) ≥ 필요 길이(부품 세로 × 장수의 합을 1마 단위로 올림)
소재	원단 소재가 허용 소재에 포함. 원단 소재가 '미확인'이면 '확인 필요'	같음
두께	원단 두께가 허용 두께에 포함	같음
판정 조건	원단이 게시 중이고 '예약 중'이 아닐 때	원단이 게시 중이고 구매 가능 길이가 90cm 이상일 때

배치 기준: 자투리는 모든 부품을 폭 방향으로 한 줄에 나란히 놓고, 롤은 부품을 길이 방향으로 한 줄에 하나씩 이어 놓는 것으로 계산한다. 부품 회전과 여러 줄 배치는 계산하지 않는다. 실제로는 만들 수 있는 제작품을 일부 놓칠 수 있으며, 추천은 등록된 치수·소재·두께 조건을 충족한다는 뜻이다. 실제 제작 전에는 실물 확인이 필요하다.

4.2 판정 절차

1. 선택한 원단이 판정 조건을 충족하는지 확인한다. 충족하지 않으면 "지금은 구매할 수 없는 원단이에요"를 표시하고 끝낸다.

2. 검토된 도안 전체를 불러와 도안마다 판정한다.

3. 치수(자투리는 부품 장수를 포함한 가로 합과 최대 세로, 롤은 폭·구매 길이)·두께 중 하나라도 맞지 않으면 부적합으로 분류하고, 맞지 않은 기준을 기록한다.

4. 소재가 허용 소재에 포함되면 '적합', 원단 소재가 '미확인'이면 '확인 필요', 그 밖에는 '부적합'으로 분류한다.

5. '적합'을 먼저, '확인 필요'를 그다음에 보여 준다. 같은 분류 안에서 자투리는 원단을 많이 쓰는 도안(필요 면적이 큰 순), 롤은 필요 마 수가 적은 도안부터 정렬한다.

6. '적합'과 '확인 필요'가 없으면 "이 원단으로 만들 수 있는 도안이 없어요"를 표시한다.

7. 보여 줄 도안마다 기준별 필요 값과 원단 값, 충족 여부를 판정 근거로 표시한다. 롤은 필요 길이(1마 단위로 올림)와 예상 금액을 함께 표시하고, 도안을 선택하면 예약 화면에 필요 길이를 미리 채워 준다.

추천 결과는 '적합' 최대 5개, '확인 필요' 최대 3개를 보여 준다. 원단 소재가 '미확인'이면 노출되는 추천 결과가 모두 '확인 필요'가 되므로 "소재를 판매자에게 확인해 보세요"를 함께 안내한다.

4.3 판정 시험 사례

원단 하나와 도안 하나의 판정 결과를 확인한다. 원단 상세에서는 아래 판정을 도안 전체에 반복한다.

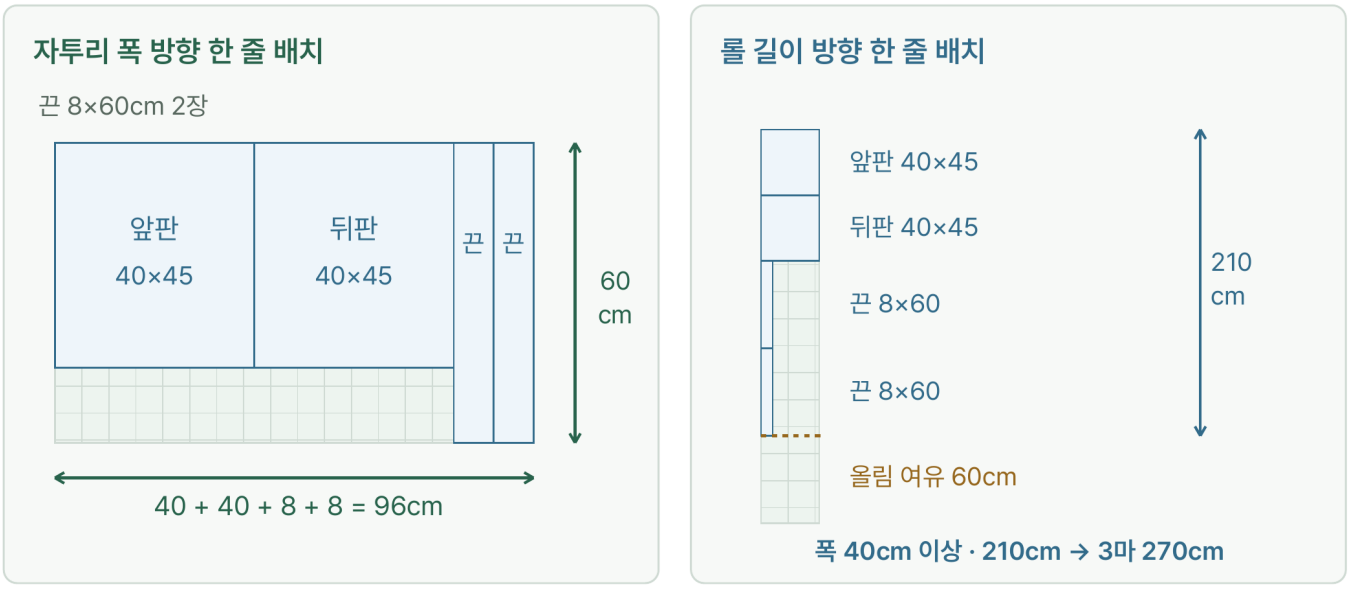


그림 8 에코백 부품의 자투리 배치와 롤 필요 길이 계산

예시 도안 1: 테이블 매트 - 부품 45×35cm 1장 / 허용 소재 면·린넨·혼방 / 허용 두께 보통·두꺼움 → 자투리·롤 모두 판정

예시 도안 2: 에코백 - 앞판 40×45cm 1장, 뒤판 40×45cm 1장, 끈 8×60cm 2장 / 허용 소재·두께는 위와 같음 → 자투리 기준: 가로 96cm(40+40+8+8) 이상, 세로 60cm 이상 / 롤 기준: 폭 40cm 이상, 필요 길이 210cm → 3마(270cm)

No	도안	형태	원단 조건	예상 결과	확인할 점
1	테이블 매트	자투리	면, 보통, 150×40cm	적합	기본 적합 사례
2	테이블 매트	자투리	면, 보통, 150×35cm	적합	세로가 정확히 같을 때(경계값)
3	테이블 매트	자투리	면, 보통, 40×80cm	부적합(치수)	가로 부족(회전 비허용)
4	테이블 매트	자투리	미확인, 보통, 150×40cm	확인 필요	소재 미확인
5	테이블 매트	자투리	폴리에스터, 보통, 150×40cm	부적합(소재)	허용 소재 밖
6	테이블 매트	자투리	면, 얇음, 150×40cm	부적합(두께)	허용 두께 밖
7	테이블 매트	자투리	1번과 같은 원단, '예약 중'	대상 아님	예약 중인 자투리를 제외하는지

4.3 판정 시험 사례 계속

No	도안	형태	원단 조건	예상 결과	확인할 점
8	에코백	자투리	면, 보통, 150×65cm	적합	부품을 폭 방향으로 나란히 놓는 계산
9	에코백	자투리	면, 보통, 90×65cm	부적합(치수)	부품 가로의 합(96cm)보다 폭이 좁음
10	에코백	자투리	면, 보통, 150×55cm	부적합(치수)	가장 긴 부품(끈 60cm)보다 길이가 짧음
11	에코백	롤	면, 보통, 폭 150cm, 남은 길이 300cm	적합	필요 길이 3마로 올림, 예상 금액 표시
12	에코백	롤	면, 보통, 폭 150cm, 남은 길이 270cm	적합	길이가 정확히 같을 때(경계값)
13	에코백	롤	면, 보통, 폭 35cm, 남은 길이 300cm	부적합(폭)	폭 부족
14	에코백	롤	면, 보통, 폭 150cm, 남은 길이 300cm 중 90cm 예약	부적합(길이)	확보된 길이를 빼고 판정하는지 (210cm < 270cm)
15	-	-	게시 대기 상태의 적합 원단	대상 아님	게시 중인 원단만 판정하는지

5 데이터 설계

5.1 데이터 구성

데이터	내용
사용자	가입 정보와 역할(판매자 / 구매자 / 운영팀)
매장	판매자의 매장 이름, 픽업 주소, 연락처, 픽업 안내
원단	판매 형태(자투리 / 롤), 치수 또는 폭·남은 길이, 상태, 재고, 등록 방식·시간
원단 사진	원단별 사진(1장 이상)
AI 등록 기록	AI 보조 등록의 질문·답변, AI 초안, 판매자 최종본
도안	검토된 도안의 이름·별칭, 허용 소재·두께
도안 부품	도안별 부품의 시접 포함 치수와 장수
예약	픽업 예약 요청과 상태(롤은 요청 길이·예상 금액)

5.2 ERD



그림 9 주요 데이터의 관계와 대표 컬럼

관계	설명
사용자 1 : 1 매장	판매자는 매장 하나를 가진다.
매장 1 : N 원단	매장은 여러 원단을 등록한다.
원단 1 : N 원단 사진	원단은 사진을 1장 이상 가진다.
원단 1 : 0..1 AI 등록 기록	AI 보조로 등록한 원단만 기록을 가진다.
도안 1 : N 도안 부품	도안은 부품을 1개 이상 가진다.
원단 1 : N 예약 / 사용자(구매자) 1 : N 예약	예약은 원단 하나와 구매자 한 명을 잇는다.

테이블별 컬럼 명세는 API 설계서의 '데이터 모델'에서 다룬다.

5.3 이미지·파일 저장 방식

- 사진 파일은 클라우드 저장소에 저장하고, DB에는 주소(url)만 저장한다.
- 원단당 최대 3장(전체·확대·하자), 1장당 5MB 이하로 제한한다.
- 업로드할 때 목록용 작은 이미지를 함께 만들어 화면 로딩을 줄인다(시간이 부족하면 제외).
- 시연용 사진은 답사 매장의 사용 허락을 받은 사진만 쓴다.

6 시스템 구성

6.1 기술 스택

서비스는 프론트엔드·백엔드·DB를 분리한 3-Tier 구조로 구성한다.

구분	기술	선택 이유
프론트엔드	React	사용자가 많고 참고 문서가 풍부함
백엔드	Node.js	짧은 시간에 개발하기 적합함
데이터베이스	PostgreSQL	원단·도안·예약처럼 서로 연결된 데이터를 관계형으로 관리
프론트 배포	Vercel	프론트엔드 배포 환경
클라우드	Oracle Cloud	개인에게 제공되는 무료 클라우드 사용(백엔드·DB·파일 저장소 운영)
파일 저장소	Oracle Cloud 객체 저장소	원단 사진 저장, 백엔드와 같은 클라우드라 설정·권한 관리가 단순함
서비스 AI 모델	[팀 결정]	원단 등록 보조(P1) 처리. 한국어 품질, JSON 출력 안정성, 비용 기준으로 선택
구조	3-Tier	프론트엔드·백엔드·DB 분리
개발 지원 AI	Claude Code 등	구현 속도 향상 및 코드 개발 지원

서비스 AI 모델(서비스 안에서 판매자의 원단 등록을 돕는 AI)과 개발 지원 AI(팀이 코드를 만들 때 쓰는 도구)는 다른 것이다. 서비스 AI 모델은 따로 정해야 한다.

6.2 시스템 아키텍처

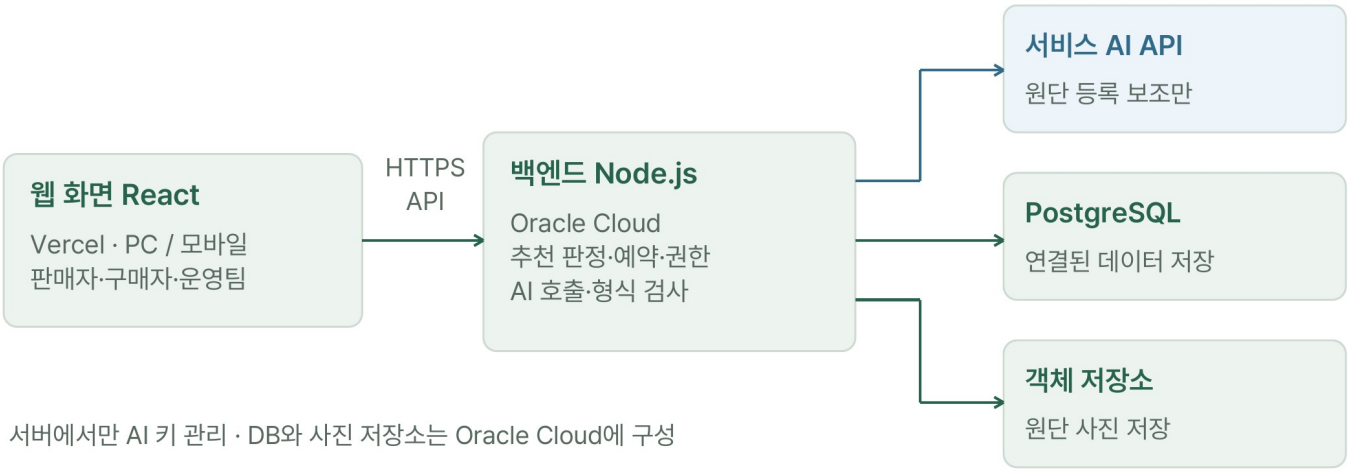


그림 10 프론트엔드와 백엔드 및 데이터 계층의 연결

6.2 시스템 아키텍처 계속

계층	구성 요소	역할	위치
표현 계층	웹 화면(React)	판매자·구매자·운영팀 화면, 백엔드 API만 호출	Vercel
응용 계층	백엔드 API(Node.js)	회원·원단·도안·예약 처리, 판정 로직, AI 호출, 형식 검사	Oracle Cloud
데이터 계층	DB(PostgreSQL)	사용자·원단·도안·예약·기록 저장	Oracle Cloud
데이터 계층	파일 저장소	원단 사진 저장	Oracle Cloud
외부 연동	서비스 AI API	원단 등록 보조(P1) 처리(키는 서버에만 보관)	AI 제공사

요청 흐름: 웹 화면(Vercel) → 백엔드 API(Oracle Cloud) → DB / 파일 저장소 / 서비스 AI API

6.3 클라우드·배포 환경

- 프론트엔드는 Vercel에, 백엔드·DB·파일 저장소는 Oracle Cloud(개인 무료 제공 범위)에 배포한다. 무료 제공 범위(사양·용량·전송량)를 넘지 않는지 확인한다.
- Vercel 화면은 HTTPS로 열리므로, 백엔드 API도 HTTPS 주소가 있어야 화면에서 호출할 수 있다. 백엔드에 도메인과 인증서를 준비한다.
- 프론트엔드와 백엔드의 주소가 달라 교차 출처 요청(CORS) 설정이 필요하다. 백엔드에서 Vercel 주소만 허용한다.
- DB는 외부에서 직접 접속하지 못하게 하고, 백엔드에서만 접속한다.
- 개발 환경과 시연 환경을 나눈다. 시연 환경은 10/13 이후 기능 변경을 최소화한다.
- AI API 키, DB 접속 정보는 환경 변수로 관리하고 저장소에 올리지 않는다.
- 시연용 데이터를 한 번에 넣고 지울 수 있는 초기화 스크립트를 만든다.
- 시연 당일 네트워크 문제에 대비해 시연 영상을 미리 녹화해 둔다.

6.4 권한·인증

- 로그인은 이메일·비밀번호로 하며, 비밀번호는 비밀번호 전용 단방향 해시로 저장한다. 이메일·휴대폰·본인 인증은 하지 않는다.
- 가입할 때 판매자 또는 구매자를 고른다. 운영팀 계정은 미리 만들어 둔다.
- 판매자는 가입 후 매장 정보를 입력해야 원단을 등록할 수 있다.

역할별 기능 권한은 요구사항정의서의 '사용자별 권한'에서 다룬다.

7 운영 및 비용

7.1 시제품 운영 방식

- 시제품은 고덕한 청년이 운영한다.
- 판매자 계정은 팀이 만들고, 답사 매장 자료를 사용 허락을 받아 입력한다.
- 실제 거래는 하지 않으며, 예약은 시연용 모의 예약으로만 진행한다.
- 도안은 제작 경험자가 검토한 것만 등록한다.

7.2 비용 산정

항목	산정 기준	시제품 예상 비용
서버·DB·파일 저장소(Oracle Cloud)	개인 무료 제공 범위(사양·용량·전송량) 안에서 운영 가능한지	[팀 산정]
프론트 배포(Vercel)	무료 요금제 범위	[팀 산정]
AI 호출(서비스 AI)	원단 등록 1건당 호출 수(질문 횟수) × 호출당 토큰 × 단가	[팀 산정]
도메인	필요한 경우만	[팀 산정]

시연 기간의 실제 호출 수와 토큰 사용량을 기록해, 운영 시 월 비용을 추정하는 근거로 쓴다.

7.3 운영 전 점검 사항

아래 항목은 실제 운영 전에 확인할 사항이며, 법적 판단은 담당 부서나 전문가 확인이 필요하다.

항목	확인 내용
약관·개인정보	이용약관, 개인정보 처리방침, 최소 수집 항목
판매 권한	판매자의 사업자등록, 판매 권한 확인 절차
폐기물 여부	자투리·불량 원단 판매가 폐기물 관련 규정에 해당하는지(양주시 담당 부서 문의). 불분명한 원단은 게시 보류
거래 책임	현장 결제·환불·분쟁 시 플랫폼과 판매자의 책임 범위
사진·정보 권리	판매자 사진·정보의 사용 허락

8 부록

8.1 시연용 데이터

구분	구성(권장)	비고
판매자	2~3개 매장	답사 매장 자료 기반, 사용 허락 확인
자투리 원단	15~20건	소재·두께·색상을 고르게, 소재 미확인·하자 있음 포함, 4.3 시험 사례용 원단 포함
롤 원단	5~8건	폭·남은 길이를 다양하게, 4.3 시험 사례용 원단 포함
도안	5~8종(예: 에코백, 파우치, 쿠션 커버, 앞치마, 티코스터)	제작 경험자 검토, 부품 치수는 시접 포함
계정	판매자·구매자·운영팀 각 1개 이상	시연 시나리오용

8.2 AI 활용 기록

공모전 규칙상 AI가 만든 결과물을 그대로 제출할 수 없으므로, 개발 과정과 서비스 AI 기능 모두 다음 양식으로 기록한다.

날짜	구분	입력 자료	AI 결과	담당자	수정 내용	채택·제외 이유
	기획 / 화면 / 코드 / 프롬프트 / 서비스 점검					

8.3 용어 정의

용어	정의
자투리 원단	공장·매장에서 롤 원단을 판매·생산하고 남은 길이 30cm 이상 1마(90cm) 이하의 원단. 원단 폭은 롤 폭 그대로인 경우가 많다. 일반적으로 떠올리는 작은 천 조각(봉제·재단 후 남는 부스러기)과는 다르다.
1마	원단 길이 단위로 약 90cm(90cm로 계산)
롤 끝단	롤 원단을 판매·재단하고 남은 끝부분. 자투리 원단의 한 종류
사용 가능 치수	자투리에서 하자를 피해 잘라 쓸 수 있는 가장 큰 직사각형의 가로·세로
가로 / 세로	가로: 원단 폭 방향(식서와 수직) / 세로: 원단 길이 방향(식서 방향)
판매 형태	자투리(1장 그대로 판매) / 롤(1마 단위로 길이 방향으로 잘라 판매)
롤 원단(재고 원단)	창고형 매장 등이 공장에서 벌크로 들여온 재고·이월 원단. 구매자가 필요한 길이만큼 잘라 산다.
남은 길이	롤 원단에서 아직 팔리지 않은 길이(cm)
도안 / 부품	제작품의 재단 설계 / 도안을 이루는 재단 조각(예: 앞판, 끈)
시접	바느질을 위해 완성선 바깥에 더하는 여유분
검토된 도안	제작 경험자가 치수·장수·소재 조건을 확인한 도안
구매 가능 재고	자투리: 예약 중이 아닌 원단 / 롤: 남은 길이 - 확보된 길이
재고 확보	판매자가 예약을 수락해 해당 원단(롤은 요청 길이)을 다른 예약에서 쓸 수 없게 하는 것
판정 로직	도안 부품 장수를 포함한 치수·길이·소재·두께를 비교해 적합 여부를 정하는 코드
AI 초안	AI가 판매자 답변을 정리한 원단 정보. 판매자가 확정하기 전 단계

8.4 팀 결정 필요 사항

1. 서비스 AI 모델(6.1)

2. 비용 산정 수치(7.2): 시연 후 실제 사용량으로 채움